



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Sede Central

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solis Cespedes

Curso:

Bases de Datos

Proyecto 1

Elaborado por:

Pedraza Hervoso Alicia - 2024062668

II Semestre 2026

1. Documentación y Modelos de Base de Datos

Evalúa el rigor técnico, la arquitectura de datos ampliada y el cumplimiento de los requerimientos.

1.1. Matriz de Trazabilidad y Estado de Implementación:

Modelo de Gestión de Ubicaciones			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos (Pendiente, En progreso, Completada y Cancelada) y eliminación en cascada.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado
RF-10	3. Modelo físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

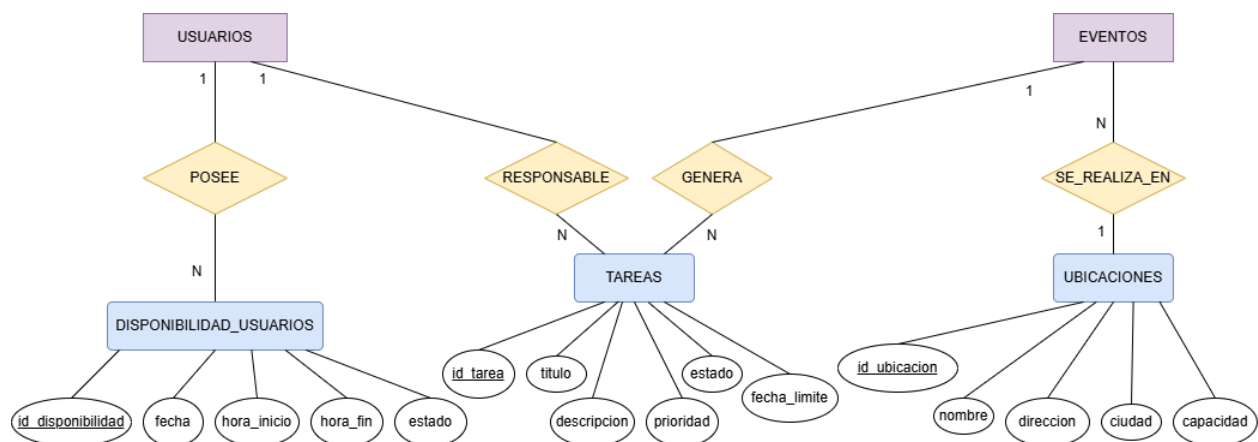
Modelo de Disponibilidad de Usuarios y gestión de Tiempos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas. * Se optó intencionalmente por implementar el dominio de valores con un CHECK constraint (estado IN ('disponible', 'ocupado', 'no disponible')) embebido en la misma tabla de disponibilidad_usuarios. Para simplificar.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foránea hacia usuarios.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Completado

Modelo de Tareas asociadas a eventos			
Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado

	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado

1.2. Modelos ampliados

- **Modelo Conceptual:** Representación gráfica de las nuevas entidades con sus atributos principales y las cardinalidades que las conectan con el núcleo preexistente.



- **Modelo Lógico:** Traducción del esquema conceptual a un modelo relacional, declarando claves primarias (PK) (en **negrita**), claves foráneas (FK) (foreign_key [FK]) y tablas puente.
 - USUARIOS (**id_usuario**, nombre, apellido, fecha_registro, activo)
 - USUARIO_TELEFONOS (**id_usuario**[FK], **telefono**)

- USUARIO_EMAILS (id_usuario[FK], **email**)
 - CATEGORIAS (**id_categoria**, nombre, id_categoria_padre[FK])
 - EVENTOS (**id_evento**, id_usuario_propietario, id_categoria, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_ubicacion[FK])
 - PARTICIPACIONES (**id_evento**, **id_invitado**, rol, estado_confirmacion)
 - LOG_ACCESOS (**id_log**, id_usuario[FK], fecha_acceso)
 - UBICACIONES (**id_ubicacion**, nombre, direccion, ciudad, capacidad)
 - DISPONIBILIDAD_USUARIOS (**id_disponibilidad**, id_usuario[FK], fecha, hora_inicio, hora_fin)
 - TAREAS (**id_tarea**, id_evento[FK], id_usuario[FK], titulo, descripcion, prioridad, estado, fecha_limite)
- **Modelo Físico:** Especificación técnica detallada para PostgreSQL, incluyendo la creación de tablas, tipos de datos, etc.

Tablas Transaccionales y Tipos de Datos Optimizados

Tabla	Tipos de Datos seleccionados
ubicaciones	● id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY: Identificador que incrementa automáticamente. ● nombre VARCHAR(100) NOT NULL: Obligatorio, ya que es el dato mínimo para identificar el recinto en los selectores de la GUI. ● direccion VARCHAR(200): Opcional (no todos los recintos requieren una dirección detallada). ● ciudad VARCHAR(100) NOT NULL: Permite filtrar y agrupar recintos por zona geográfica en los reportes. ● capacidad INT CHECK (capacidad > 0): Int de 4 bytes, opcional pero con CHECK que impide ingresar numeros menores a 0.
eventos	● Se incorpora id_ubicacion INT REFERENCES ubicaciones(id_ubicacion) ON DELETE SET NULL: FK que vincula cada evento con un recinto físico. Se define nullable para no romper eventos ya existentes sin recinto asignado, y ON DELETE SET NULL para que si se elimina una ubicación, los eventos asociados conserven su registro en vez de eliminarse.

disponibilidad_usuarios	• id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY. • id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE: Si el usuario es eliminado, sus franjas de disponibilidad pierden sentido y se eliminan en cascade. • fecha DATE NOT NULL, hora_inicio TIME NOT NULL, hora_fin TIME NOT NULL: se separan fecha y hora en tipos nativos DATE/TIME porque las franjas se consultan y comparan por hora dentro de un mismo día, lo que simplifica las condiciones de traslape del RF-12. • estado VARCHAR(20) NOT NULL con CONSTRAINT check_estado_disponibilidad CHECK (estado IN ('disponible','ocupado','no disponible')): Dominio cerrado embebido por CHECK, evitando una tabla catálogo aparte para solo tres valores. • CONSTRAINT check_horario_valido CHECK (hora_inicio < hora_fin): impide físicamente registrar una franja con hora de inicio igual o posterior a la de fin.
tareas	• id_tarea SERIAL PRIMARY KEY. • id_evento INT NOT NULL REFERENCES eventos(id_evento) ON DELETE CASCADE: Toda tarea depende de la existencia previa de un evento; si el evento se elimina, sus tareas se eliminan en cascada, con el mismo criterio que participaciones en el modelo base. • id_responsable INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario): Garantiza que toda tarea tenga un responsable válido en el sistema. • titulo VARCHAR(100) NOT NULL y descripcion VARCHAR(150) NOT NULL: Ambos campos son obligatorios y acotados. • prioridad VARCHAR(20) DEFAULT 'Media' y estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente', cada uno con su propio CHECK (check_prioridad y check_estado): controlan ambos ciclos de vida mediante dominios cerrados, replicando el patrón usado en estado_confirmacion de participaciones. • fecha_limite TIMESTAMP NOT NULL: se usa TIMESTAMP y no DATE porque el vencimiento se evalúa con hora exacta para el reporte de tareas vencidas del RF-17.

- **Modelo de Implementación (Script SQL):** Artefacto consolidado en un script que materializa el modelo físico en un entorno real.

```
-- 1. Tabla de Ubicaciones

CREATE TABLE ubicaciones (

    id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,

    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

    direccion VARCHAR(200),

    ciudad VARCHAR(100) NOT NULL,

    capacidad INT CHECK (capacidad > 0)

);

-- 1. Tabla de Disponibilidad de Usuarios

CREATE TABLE disponibilidad_usuarios (

    id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY,

    id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,

    fecha DATE NOT NULL,

    hora_inicio TIME NOT NULL,

    hora_fin TIME NOT NULL,

    estado VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT check_estado_disponibilidad CHECK (estado IN ('disponible',
'ocupado', 'no disponible')),

    CONSTRAINT check_horario_valido CHECK (hora_inicio < hora_fin)

);

-- 1. Crear la tabla Tareas Asociadas a Eventos

CREATE TABLE tareas (

    id_tarea SERIAL PRIMARY KEY,

    id_evento INT NOT NULL REFERENCES eventos(id_evento) ON DELETE CASCADE,

    id_responsable INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),

    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,

    descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,

```

```
prioridad VARCHAR(20) DEFAULT 'Media',

estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente',

fecha_limite TIMESTAMP NOT NULL,

-- Restricciones para que no se ingresen datos inválidos

CONSTRAINT check_prioridad CHECK (prioridad IN ('Alta', 'Media', 'Baja')),

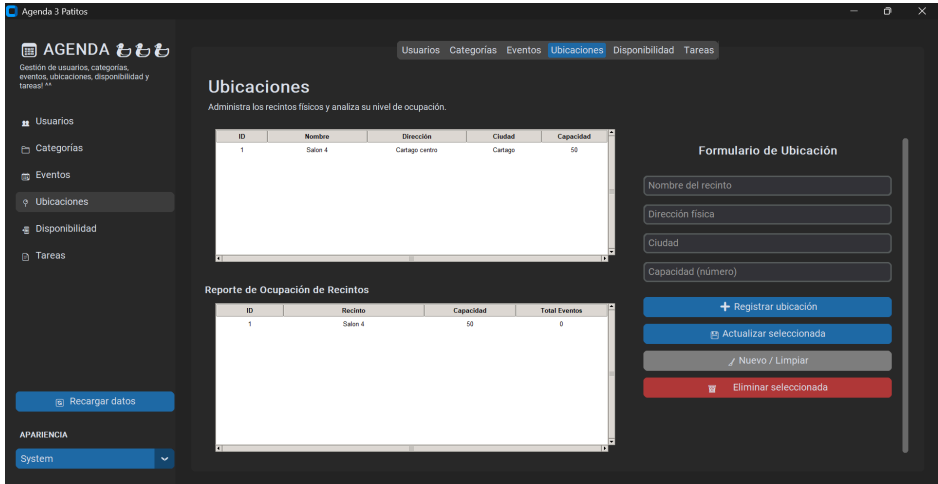
CONSTRAINT check_estado CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En progreso',
'Completada', 'Cancelada'))

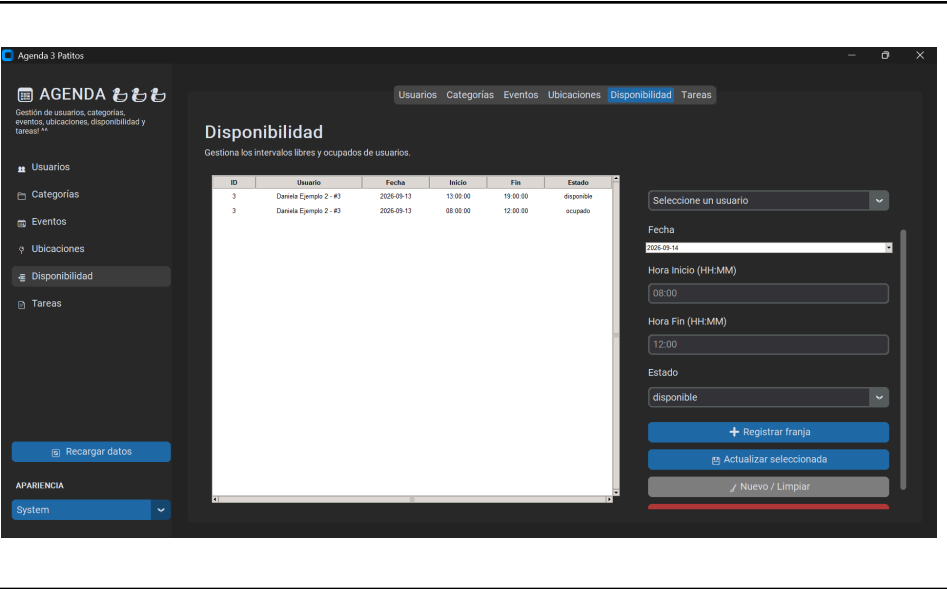
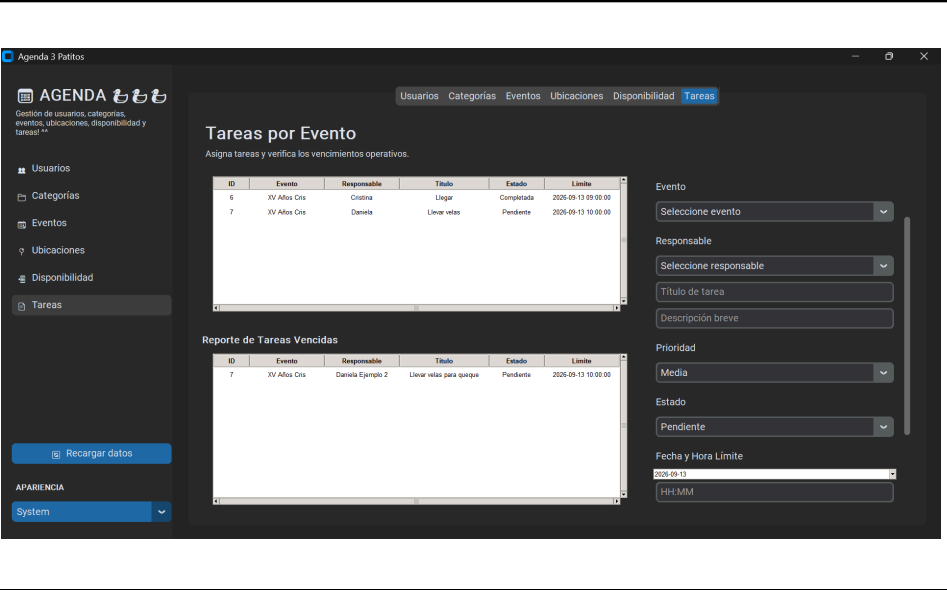
);
```

2. Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI) —20%

Evalúa la correcta construcción de la capa visual sobre CustomTkinter y su vinculación con la base de datos.

2.1 Capturas de pantalla y calidad visual

Módulo	Componentes, Formularios e Interacciones	Operaciones CRUD, Controles y Vistas Analíticas	Captura de pantalla
Ubicaciones	El formulario visual muestra campos de entrada de texto (CTkEntry) para registrar el nombre del recinto, dirección física, ciudad y capacidad.	Cuenta con botones CRUD (Registrar, Actualizar, Limpiar, Eliminar). Como vista analítica, incluye un panel inferior de solo lectura que consume vista_ocupacion_ubicaciones para mostrar la capacidad y total de eventos de cada sala.	

Disponibilidad	El formulario usa selectores dinámicos desplegables (ComboBox) que consultan la base de datos para asignar un usuario y definir su estado. Además utiliza DateEntry para ingresar las horas de inicio y fin.	Integra las acciones CRUD completas. Como vista analítica, proyecta los registros mediante vista_intervalos_dispo nibilidad, la cual enlaza el ID del usuario, el nombre del usuario, fecha y franja temporal.	
Tareas Asociadas	Combina entradas de texto, un selector de fechas, y selectores dinámicos que interactúan para vincular tareas a eventos activos, asignar responsables, determinar prioridades y estado.	Muestra los 4 botones CRUD. Se demuestra su vista analítica mediante una tabla especial titulada Reporte de Tareas Vencidas, que consume la vista_tareas_vencidas para filtrar los plazos atrasados.	

Referencias Bibliográficas

Chen, P. P.-S. (1976). *The entity-relationship model– Toward a unified view of data*. *ACM Transactions on Database Systems*
<https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/classes/AIT/TI3600/S-2-2026.CA.TI3600.1/file-storage/view/sem-ana-2%2FChen.pdf>

Google. (2026). Gemini. (versión de [13 de septiembre de 2026 a las 04:53 p.m.]).
<https://share.gemini.google/tamIOzXU1jh4>